■ 비행절차업무기준 [별표 10] <신설 2026. 10. 30.>

# PBN 공역 설계업무 지침(제19조의2 관련)

## 제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 성능기반항행을 활용하여 공역개념을 수립하고, ATS route, 표준계기출발절차(SID), 표준계기도착절차(STAR), 터미널공역 및 관련 공역구조를 설계·검증·이행하며, 이행 후 성과와 안전성을 확인하는 PIR을 수행하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 신규 성능기반항행(Performance-Based Navigation, 이하 "PBN"이라 한다) 공역의 설정, 기존 공역의 PBN 전환·재설계 및 PBN 성능을 활용한 ATS route 구조 변경에 적용한다.
② 필요시 PBN과 재래식 항행이 혼재하는 공역의 설계에도 적용한다.
③ 비행절차의 세부 설계·품질관리·비행검증은 관계 법령 및 「비행절차업무기준」 등 별도 기준을 함께 적용한다.

제3조(기본원칙) ① 안전을 최우선으로 한다.
② 운영요건에서 출발하여 설계목표와 성과지표를 명확히 한다.
③ 항행성능, 공역구조, 절차, CNS/ATM, 관제운영, 교육훈련 및 항공정보를 통합하여 검토한다.
④ 설계는 반복적인 검토·검증·수정 과정으로 관리한다.
⑤ 기준시나리오와 이행 후 성과를 동일한 정의와 방법으로 비교한다.
⑥ 이해관계자의 실질적 참여를 보장한다.

제4조(용어) 이 지침에서 사용하는 용어는 「항공안전법」, 관계 법령 및 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다) 문서에서 정하는 바에 따른다. 이 지침에서 별도로 정한 용어는 다음과 같다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| PBN 공역개념 | 명시된 전략목표를 달성하기 위하여 공역구조, 항행성능, CNS/ATM, 분리기준, 절차 및 운영방식을 종합적으로 설정한 개념 |
| 기준시나리오 (Baseline/Reference Scenario) | 공역 변경 전 또는 대안 비교를 위해 설정한 기준 운영상태와 성과자료 |
| PIR | PBN 공역 또는 관련 운영체계의 이행 후 안전성·성능·운영성·수용성 등을 확인하고 개선 필요성을 결정하는 절차 |
| Go/No-Go | 계획된 발행·시행일에 실제 운영 전환이 가능한지를 최종 확인하는 의사결정 |
| CAPA | 시정조치(Corrective Action) 및 예방조치(Preventive Action)를 포함한 개선조치 체계 |
| 독립검토 | 설계 수행자와 별개의 적격자가 설계자료·계산·검증결과 및 요구사항 충족 여부를 검토하는 절차 |

제5조(다른 규정과의 관계) ① 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 「항공안전법」 및 같은 법 시행령·시행규칙, 관계 국토교통부령·고시·훈령·예규를 적용한다.

② PANS-ATM, PANS-OPS, PBN Manual, 관련 ICAO 매뉴얼의 기술적 요구사항은 적용 대상과 최신 개정판을 확인하여 적용한다.

③ 상위 법령 또는 강행기준과 이 지침이 상충하는 경우에는 상위 법령 및 강행기준을 우선 적용한다.

제6조(책임) 공역설계 책임기관은 설계·검증·이행 및 PIR에 필요한 조직, 인력, 자료, 예산 및 품질관리체계를 확보하여야 한다.

## 제2장 국내법령·행정규칙 및 ICAO 기준의 관계

제7조(규범체계) PBN 공역 설계는 다음의 계층으로 관리한다. 국내 법령이 최우선이며, 국내 행정규칙은 위임·집행사항과 업무기준을 구체화하고, ICAO SARPs/PANS 및 매뉴얼은 국제적 기술·운영 기준으로 활용한다.

| 계층 | 주요 기준 | 본 지침에서의 역할 |
|---|---|---|
| 1. 법률 | 「항공안전법」,「공항시설법」 등 | 공역, 계기비행절차, 항공교통업무, 항행안전시설 등 국가 권한과 기본 의무 |
| 2. 대통령령·부령 | 항공안전법 시행령·시행규칙 등 | 법률 위임사항과 세부 절차·기준 |
| 3. 국토교통부 고시·훈령·예규 | 공역관리규정, 항공교통업무기준, 비행절차업무기준 등 | 공역관리·ATS·비행절차 분야의 구체적 업무기준 |
| 4. ICAO SARPs/PANS | Annex, PANS-ATM, PANS-OPS 등 | 국제 표준 및 절차의 기술적 기준 |
| 5. ICAO 매뉴얼 | Doc 9992, Doc 9613, Doc 8168, Doc 9906 등 | 설계방법론, PBN 성능, 절차설계 및 품질보증에 관한 세부 지침 |
| 6. 기관 내부절차 | SOP, LOA, 업무지침 등 | 실제 운영·협업·기록 방법의 구체화 |

제8조(국내기준의 적용) 다음 각 호의 기준을 적용한다.

1. 「항공안전법」 제78조는 공역 및 계기비행절차와 관련된 법적 기반을 규정
2. 「항공안전법」 제83조·제84조는 항공교통업무 수행의 법적 기반을 규정
3. 「항공안전법」 제89조의2는 계기비행절차의 설정·공고, 항공교통업무 및 항공정보 제공 등을 안전하고 효율적으로 수행하기 위한 표준화·교육훈련·시설장비·확인평가·통계 등의 업무를 규정
4. 「공역관리규정」은 인천 FIR 내 공역의 체계적·효율적 관리 및 운영에 관한 세부사항을 규정
5. 「항공교통업무기준」은 항공교통업무 규제기관 및 항공교통업무제공자·지원자·운영자 등에 대한 적용범위와 안전기준을 규정
6. 「비행절차업무기준」은 PBN 공역 설계와 비행절차 설계가 연계되는 경우 해당 기준의 최신 요건을 확인

제9조(ICAO 기준의 적용 원칙) ICAO Doc 9992에 따라 PBN 공역개념 개발을 위한 단계별 방법론을 참고하고, PANS-ATM, PANS-OPS, PBN Manual 및 비행절차 품질보증 매뉴얼 등을 보완·연계한다.

| 구분 | 주요 문서 | 적용 목적 |
|---|---|---|
| PBN 정책·성능 | Doc 9613 PBN Manual | Navigation specification 및 성능·기능 요구사항 확인 |
| 공역 설계 | Doc 9992 | 공역개념<br>Plan - Design - Validate - Implement 및 PIR |
| ATS 운영 | Doc 4444 PANS-ATM | 관제·분리·ATS 운영 절차 |
| 비행절차 | Doc 8168 PANS-OPS | SID/STAR/IAP 등의 설계 원칙 |
| 절차 품질 | Doc 9906 | 비행절차 설계 QA/QMS 및 독립검토 |
| RNP AR | Doc 9905 | RNP AR 절차 설계 |
| 환경·운영 개선 | Doc 9931 / Doc 9993 | CDO/CCO 연계 |

※ ICAO 문서는 그 성격(SARPs, PANS, Manual, Circular 등)을 구분하여 적용하며, 매뉴얼의 권고사항을 국내 법적 의무로 오인하여서는 아니 된다.

## 제3장 PBN 공역 설계 추진 체계

제10조(설계팀 구성) 공역설계 책임기관은 변경의 규모와 복잡성에 따라 ATM, 관제, 공역·절차설계, CNS/ATM, 항공기 운항, 안전, 항공정보, 공항, 군·민간, 환경 및 데이터 분석 분야의 전문가가 참여하는 다분야 설계팀을 구성하여야 한다.

| 역할 | 주요 책임 |
|---|---|
| 사업책임자 | 사업목표·범위·일정·자원·의사결정 총괄 |
| 공역설계자 | 공역구조, ATS route, sectorization 및 PBN concept 설계 |
| 비행절차 설계자 | SID/STAR/IAP 등 절차와 공역설계의 정합성 검토 |
| ATC 전문가 | 관제업무량, sequencing, coordination, 분리 및 운영성 검토 |
| CNS/ATM 전문가 | 통신·항법·감시·자동화·FDP/RDP 등 지원체계 확인 |
| 안전전문가 | hazard identification, risk assessment, safety assurance |
| 항공운항/조종 전문가 | fleet capability, 운항 수용성, human factors |
| AIM/항공정보 담당 | AIP/AIRAC, 데이터 무결성, publication 및 database |
| 환경/공항/군·민 협의 담당 | 소음, 공항운영, 특수사용공역 등 이해관계 조정 |
| 독립검토자 | 설계 산출물 및 검증결과의 객관적 확인 |

제11조(역할 분리) 설계자, 검증자 및 최종 승인·감독 기능은 가능한 범위에서 상호 독립성을 확보하여야 한다. 동일인이 복수 역할을 수행하는 경우에는 이해상충 및 독립성 저하 여부를 문서화하여야 한다.

## 제4장 계획단계(Plan)

제12조(운영요건 조사) ① 설계자는 공역 변경의 필요성을 운영요건으로 명확히 정의하여야 한다.
② 운영요건에는 안전, 수용능력, 효율성, 예측가능성, 환경, 접근성, 군·민 공역 조정 등 해당 사업의 전략목표를 포함한다.

제13조(설계팀 및 이해관계자) 설계자는 이해관계자 목록을 작성하고 역할·책임·협의방법 및 의사결정 구조를 정하여야 한다.

제14조(사업범위 및 일정) 설계자는 대상 공역·route·절차, 적용 PBN specification, CNS/ATM 전제, 주요 산출물, validation 방법, 이행일정 및 PIR 계획을 포함하는 사업계획서를 작성하여야 한다.

제15조(기준시나리오) ① 기준시나리오는 제안시나리오와 동일한 정의·단위·관측조건으로 비교할 수 있도록 설정한다.
② 교통량, 항공기 구성, route 구조, sector, 관제 workload, vectoring, holding, track miles, delay, safety occurrence 및 환경지표 등을 가능한 범위에서 확보한다.

| Activity | 필수 산출물 | 설계자 확인 |
|---|---|---|
| 1 운영요건 합의 | Operational Requirements Statement | ☐ |
| 2 설계팀 구성 | Team Charter / RACI | ☐ |
| 3 목표·범위·일정 | Project Plan | ☐ |
| 4 기준시나리오 | Baseline Dataset & Report | ☐ |
| 5 안전·성능 기준 | Safety & Performance Criteria | ☐ |
| 6 CNS/ATM 가정 | Assumption Register | ☐ |

제16조(안전·성능기준) 설계자는 설계 초기부터 안전성과 성능을 측정할 수 있는 지표와 판정기준을 설정한다. 기준은 프로젝트 규모와 위험도에 따라 정량·정성 기준을 조합할 수 있으며, 안전기준 미충족은 성과편익으로 상쇄하지 않는다.

## 제5장 설계단계(Design)

제17조(ATS route 및 체공절차 설계) 교통흐름, 연결성, 수용능력, 효율성, CCO/CDO, 장애물, route spacing, 군·민 공역, 인접 FIR 및 공항운영을 고려하여 ATS route와 hold 구조를 설계한다.

제18조(초기 절차설계) ① 공역설계와 비행절차 설계를 병행한다. 요구되는 navigation performance를 먼저 도출하고, fleet capability와 NAVAID/GNSS 지원 가능성을 확인한 후 절차의 실현가능성을 검토한다.

② ICAO Doc 9992의 Activity 8은 공역설계가 요구하는 항행성능을 확인하고, fleet capability 및 NAVAID coverage를 분석한 후 절차의 실현가능성을 검토하는 순서를 제시한다.

제19조(공역체적 및 sectorization) IFR 비행경로 보호를 위한 3차원 공역체적을 구성한 후 관제목적, workload, coordination, handoff 및 contingency를 고려하여 sectorization을 설계한다.

제20조(Navigation specification) 설계자는 의도한 운영환경과 항공기 capability를 대조하여 적용할 RNAV/RNP navigation specification을 확정하고, 요구되는 성능·기능·운항승인·교육 및 fallback 조건을 문서화한다.

제21조(혼합항행환경) ① PBN 항공기와 재래식 항법 항공기가 혼재하는 경우 관제복잡도, sequencing, workload, fallback 및 적용 가능한 항공기 비율을 분석하여야 한다. 필요시 open/closed STAR, point merge 등 운영개념의 적합성을 비교한다.

② ICAO 자료는 혼합 항행환경에서 항공기 구성에 따라 open/closed STAR 및 sequencing 방법을 달리 고려할 필요가 있음을 설명한다.

| 설계 검토항목 | 핵심 질문 | 증적 |
|---|---|---|
| Traffic flow | 주요 flow와 peak demand를 충족하는가? | 교통량 분석 |
| Fleet capability | 대상 항공기의 PBN capability가 충분한가? | 항공사/운항자료 |
| Navigation infrastructure | GNSS/NAVAID coverage와 availability가 충분한가? | CNS 분석 |
| Route geometry | 연결성·spacing·track miles가 적절한가? | 설계도/계산 |
| Airspace volume | 경로 보호 및 인접공역과 충돌이 없는가? | 공역도 |
| ATC operations | sector load·coordination·vectoring이 수용 가능한가? | RTS/FTS/분석 |
| Safety | hazard와 risk가 허용 가능한 수준인가? | Safety assessment |
| Procedure coherence | SID/STAR/IAP 및 en-route와 정합적인가? | 절차 검토 |
| AIM | publication/database coding 요구사항이 반영되었는가? | AIP/AIRAC 자료 |
| Contingency | GNSS/NAVAID/통신/감시 장애 시 운영 가능한가? | Contingency plan |

# 제6장 검증단계(Validate)

제22조(검증의 목적) 검증은 제안된 공역개념이 설정된 운영목표, 안전기준 및 성능기준을 충족하고 실제 운영환경에서 실행 가능한지를 확인하기 위한 절차이다.

제23조(검증계획) ① 검증계획에는 검증대상, 시나리오, 입력자료, 방법, 성공기준, 참여자, 안전조치, 결과기록 및 독립검토 방법을 포함하여야 한다.

| 방법 | 주요 용도 | 주의사항 |
|---|---|---|
| Airspace modelling | 공역체적·route·sector 구조의 정합성 | 입력자료 정확도와 가정 관리 |
| FTS | 대규모 교통량, capacity, TLS, 시나리오 비교 | 모델의 현실성 및 입력자료 품질 |
| RTS | 관제사 workload, HMI, coordination, 운영성 | 자원·시간·시나리오 준비 필요 |
| Live ATC trial | 실제 운영환경의 검증 | 안전위험 때문에 범위와 조건을 엄격히 제한 |
| Flight simulation | 비행경로, track miles, altitude, fuel, configuration 등 | 기종·운항조건의 대표성 확보 |
| Noise modelling | 소음노출 및 경로집중 분석 | 항공기 성능과 모델 가정의 현실성 |
| Statistical analysis | 전후 또는 대안 간 성과 비교 | 표본편향·교통량 차이 통제 |
| Safety/risk modelling | 충돌위험·분리·hazard 평가 | 모델의 가정 및 불확실성 기록 |

② ICAO Doc 9992는 FTS/RTS, 실제 ATC 시험, 비행시뮬레이션 및 소음모델링 등의 장단점을 구분하여 활용하도록 제시한다.

제24조(검증결과 및 재설계) 검증결과가 기준을 충족하지 못하거나 중요한 가정이 변경된 경우 설계자는 원인을 분석하고 설계를 수정한 후 필요한 검증을 반복하여야 한다.

제25조(비행절차 품질관리) 공역설계와 연계되는 비행절차는 설계자료부터 publication 및 navigation database coding까지 자료의 정확성·무결성이 유지되도록 품질관리를 수행한다. 비행절차의 세부 품질관리는 PANS-OPS 및 관련 품질보증 기준과 정합성을 확인한다.

## 제7장 이행단계(Implement)

제26조(Go/No-Go 결정) ① 이행 전에는 Go/No-Go 회의를 실시한다.
② Go 판단에는 운영요건 충족, 안전·항행성능 기준 충족, 항공정보 발행, 항공교통시스템·자동화 변경, 교육훈련, 이해관계자 협의, contingency 및 자원 확보 여부를 포함한다.
③ ICAO Doc 9992는 이행결정 시 ATS route/procedure가 운영요건을 충족하고 안전·항행성능 요건을 만족하며, flight plan processing·automation·AIP publication 및 pilot/controller training 요건이 준비되어야 함을 제시한다.

제27조(이행계획) PBN 이행계획서는 발행일, AIRAC, 시스템 변경, 교육훈련, AIP 및 charting, flight plan/database, 운영지원, contingency, communication plan, PIR 및 책임자를 포함하여 작성한다.

제28조(초기 안정화) 이행 직후에는 운영자료와 safety occurrence를 집중 모니터링하고, 예상하지 못한 사건이 발생하면 즉시 위험을 평가하여 mitigation, 운영제한 또는 필요시 일시적 사용중지 여부를 결정한다.

| Go/No-Go 항목 | Go 기준 | 증적 |
|---|---|---|
| Safety | Safety criteria 충족 및 미해결 중대 hazard 없음 | Safety assessment |
| Navigation | PBN performance 및 infrastructure 확인 | CNS/NAV report |
| ATC system | FDP/RDP/HMI/automation 변경 완료 | System test |
| Procedure QA | 설계·독립검토·검증 완료 | QA record |
| AIP/AIRAC | 공고·발행 및 데이터 배포 완료 | AIP/AIRAC |
| Training | 관제사·조종사 등 필요한 교육 완료 | Training record |
| Coordination | 관련기관·항공사·군 등 협의 완료 | Meeting/LOA |
| Contingency | fallback/contingency 절차와 연락체계 준비 | Contingency plan |
| Resources | 운영지원 인력·시스템·자료 확보 | Resource checklist |
| PIR | PIR 범위·KPI·자료원·책임자 지정 | PIR plan |

## 제8장 Post-Implementation Review (PIR)

제29조(PIR 목적) PIR은 PBN 공역의 실제 운영성과가 계획된 목표와 안전기준을 충족하는지 확인하고, 예상하지 못한 운영문제와 개선기회를 식별하여 필요한 CAPA, 재검증 또는 재설계 여부를 결정하는 것을 목적으로 한다.

제30조(PIR 원칙) ① 기준시나리오와 동일한 KPI 정의를 사용한다.
② 교통량·항공기 구성·기상·공항운영 등 외부요인을 분석한다.

③ 안전성과는 성과편익보다 우선한다.
④ 정량자료와 정성자료를 함께 사용한다.
⑤ 중대한 unforeseen event는 정기 PIR과 별도로 즉시 검토한다.

제31조(PIR 단계) ICAO Doc 9992는 이행 후 모니터링과 PIR을 방법론의 일부로 포함하지만, 모든 국가에 공통으로 적용되는 단일 PIR 주기를 제시하는 방식으로 사용하여서는 안 된다. 이 지침의 세부 시점은 변경 규모·교통량·위험도·자료 확보 가능성을 고려하여 사업별로 정한다.

| 단계 | 주요 시점 | 주요 활동 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| PIR 준비 | 설계·이행 전 | 목표/KPI/baseline/자료원/책임자 확정 | PIR 계획서 |
| 초기 모니터링 | 이행 직후 안정화기간 | Safety occurrence, deviation, workload, data quality 확인 | 초기 모니터링 보고 |
| 1차 PIR | 운영 안정화 후 | Safety, capacity, efficiency, uptake, HF 분석 | PIR 1차 보고 |
| 종합 PIR | 충분한 대표자료 확보 후 | 전후 비교, 원인분석, 사용자 의견, 환경분석 | 종합 PIR 결과보고서 |
| 후속관리 | CAPA 발생 시 | 조치 이행·효과성·재점검 | CAPA closure report |

제32조(PIR 데이터) PIR 데이터의 영역, 자료원 및 분석방법 등은 다음 표와 같다.

| 영역 | KPI 예시 | 자료원 | 분석방법 |
|---|---|---|---|
| Safety | Safety event rate, deviation, separation-related event | SMS/occurrence/ATC | 빈도·추세·severity·원인분석 |
| Capacity | sector peak load, throughput, delay | ATC system | peak/percentile 비교 |
| Efficiency | track miles, flight time, holding, level-off | track/flight plan | 평균·중앙값·분포 |
| Predictability | ETA/trajectory variance, vectoring | track/ATC | 분산·percentile |
| PBN uptake | PBN operation ratio | flight plan/track | 월별·노선별 추세 |
| Navigation | GNSS/NAVAID outage, failure/deviation | CNS/SMS | 발생률·영향 |
| Human factors | workload, error reports, interview | survey/interview | 정성·정량 종합 |
| Environment | noise exposure, track concentration, fuel/emission proxy | track/environment model | 전후·지역별 비교 |
| User acceptance | pilot/controller/operator acceptance | survey | 응답분포·주요 의견 |

제33조(PIR 판정) PIR 결과는 사업별로 사전에 정한 기준에 따라 목표달성, 부분달성, 개선필요 또는 중대우려 등으로 판정할 수 있다. 판정등급은 법정 등급으로 오인되지 않도록 사업별 기준과 함께 기록한다.

| 판정 | 기준 예시 | 조치 |
|---|---|---|
| A 목표달성 | 핵심 안전기준 유지 + 주요 성과목표 달성 | 정상 운영·지속 모니터링 |
| B 부분달성 | 안전기준 충족, 일부 성과목표 미달 | 원인분석·개선조치 |
| C 개선필요 | 운영성 또는 성과에 유의한 문제 | CAPA·재평가 일정 |
| D 중대우려 | 안전기준 미충족 또는 중대한 unforeseen event | 즉시 mitigation, 필요시 제한·철회·재설계 |

제34조(PIR 결과의 피드백) PIR 결과는 다음 공역설계, 절차개선, 교육훈련, CNS/ATM 개선 및 안전관리계획에 피드백해야 한다.

## 제9장 안전관리·변경관리·재검증

제35조(안전관리) PBN 공역설계는 위험 식별, 위험평가, 안전목표 설정, mitigation, safety assurance 및 운영 중 모니터링을 포함하는 안전관리 절차와 연계하여야 한다.

제36조(변경관리) 다음 각 호의 변경이 발생하는 경우 변경영향을 검토하여 필요한 범위에서 재검증 또는 재평가를 실시한다.

1. PBN specification 변경
2. 주요 route geometry 변경
3. 교통량 또는 fleet capability의 구조적 변화
4. CNS/ATM system 변경
5. 공역구조·sectorization 변경
6. GNSS/NAVAID capability 변화
7. 중대한 safety occurrence
8. PIR에서 개선필요 또는 중대우려 판정

제37조(재검증 범위) 변경의 영향도에 따라 전면 재검증, 부분 재검증, 문서검토 중 하나 이상을 선택하고 선택 근거를 기록한다.

제38조(운영 제한·철회) 안전기준이 충족되지 않거나 중대한 unforeseen event로 안전한 운영이 곤란하다고 판단되는 경우 즉시 mitigation을 시행하고 필요시 운영제한, 임시중지 또는 철회 절차를 검토한다.

## 제10장 품질보증 및 문서 관리

제39조(설계 품질보증) 설계자는 요구사항 추적성, 자료 출처, 계산·모델 검증, 독립검토, 변경이력 및 승인상태를 관리하여야 한다.

제40조(요구사항 추적성) 각 설계요건은 설계요소, 검증방법, 검증결과 및 관련 증적과 연결되어야 한다.

제41조(자료관리) 공역·항행·교통량·장애물·절차·CNS/ATM 자료는 출처, 유효기간, 정확성, 버전 및 사용목적을 기록한다.

제42조(독립검토) 결정 전 주요 설계자료와 검증결과는 설계 수행자와 독립된 검토자가 확인하고 결과를 기록하여야 한다.

| 문서 | 최소 관리항목 |
|---|---|
| Project Plan | 버전·승인자·변경이력 |
| Requirement Matrix | 요구사항·설계요소·검증증적 |
| Assumption Register | 가정·근거·영향·검증상태 |
| Risk Register | hazard·risk·mitigation·잔여위험 |
| Design Package | 설계도·좌표·계산·분석 |
| Validation Package | 시나리오·입력자료·모델·결과 |
| Go/No-Go | 결정사항·조건·미해결항목 |
| Implementation Plan | 일정·담당·교육·AIP·contingency |
| PIR Package | baseline·운영자료·분석·CAPA |
| Approval Record | 검토자·일자·의견·결정 |

## 제11장 감독관 설계 검토·승인 절차

제43조(감독관의 검토목적) 감독관은 PBN 공역설계가 관계 법령·행정규칙·적용 ICAO 기준과 일치하고, 운영요건·안전기준·성능기준을 충족하며, 이행 및 PIR 체계가 실질적으로 준비되었는지를 확인한다.

제44조(검토단계) 감독관의 검토는 서류검토 → 설계회의/인터뷰 → 기술검토 → 검증결과 확인 → 현장 또는 시뮬레이션 확인(필요시) → 시정조치 → 최종 승인·수용 의견의 순으로 수행한다.

| 판정 | 의미 | 후속조치 |
|---|---|---|
| 적정 | 요건 충족, 증적 충분 | 승인/수용 |
| 개선필요 | 운영에 중대한 지장이 없으나 보완 필요 | 보완기한 부여 후 확인 |
| 미흡 | 요건 충족 증거 부족 또는 설계상 문제 | 시정조치 후 재검토 |
| 중대미흡 | 안전·법령·핵심성능 요건을 충족하지 못함 | No-Go 또는 승인 보류, 즉시 시정 |

제45조(감독관체크리스트운영) 감독관은 부록 2의 체크리스트를 사용하고 각 항목에 판정, 증적번호, 인터뷰 기록, 확인의견, 피설계기관 답변, 시정조치 및 재점검 결과를 기록한다. 구두 설명만으로 적합성을 인정하지 않으며, 핵심 요건은 객관적 증적을 확보한다.

| 검토영역 | 핵심 확인사항 | 증적 예시 |
|---|---|---|
| 법령·기준 | 적용 법령·고시·ICAO 기준 식별 및 최신성 | Compliance matrix |
| 운영요건 | 변경 필요성·목표·범위가 명확한가 | Requirement statement |
| 설계팀 | 필수 전문분야와 독립검토가 확보되었는가 | RACI/CV |
| Baseline | 전후 비교 가능한 자료인가 | Baseline report |
| PBN specification | 요구성능과 fleet capability가 일치하는가 | Capability analysis |
| Route/airspace | 경로·공역체적·sector가 논리적으로 연결되는가 | Design package |
| Procedure | SID/STAR/IAP와 정합적인가 | Procedure review |
| Safety | hazard/risk/mitigation이 충분한가 | Safety assessment |
| Validation | 적절한 방법과 성공기준으로 검증했는가 | Validation report |
| QA | 독립검토·변경관리·자료무결성이 확보됐는가 | QA records |
| Implementation | AIP/AIRAC, system, training, contingency가 준비됐는가 | Implementation plan |
| PIR | KPI·자료원·책임자·후속조치가 준비됐는가 | PIR plan |

## 제12장 기록 및 보고

제46조(기록의 보존) 설계 책임기관은 사업계획서, 요구사항, 설계자료, 검증자료, 안전성평가, 승인·협의기록, 이행자료, PIR 및 CAPA 자료를 관계 규정에서 정한 기간 동안 보존하여야 한다.

제47조(보고) 중대한 안전문제, 계획과 다른 운영결과 또는 승인조건의 중대한 변경이 발생한 경우 지체 없이 관련 책임자 및 감독기관에 보고한다.

## 부록1. PBN 공역설계자 세부 작업 절차서

본 절차서는 공역설계자가 실제 사업을 수행할 때 사용하는 작업용 절차이다. 각 단계의 산출물은 다음 단계의 입력자료로 관리하고, 변경이 발생한 경우 영향평가 및 재검토를 수행한다.

| 단계 | 작업절차 | 필수 산출물 |
|---|---|---|
| 1. 사업 착수 | 사업요청 접수 → 변경 필요성 확인 → 책임기관/사업책임자 지정 → 이해관계자 목록 작성 | 사업개요서, Stakeholder Register |
| 2. 운영요건 정의 | 안전·capacity·efficiency·environment 등 전략목표를 측정 가능한 운영요건으로 변환 | Operational Requirements Statement |
| 3. 설계범위 확정 | 대상 공역·route·SID/STAR·TMA·sector·인접공역 및 제외범위 확정 | Scope Statement |
| 4. 기준시나리오 구축 | 교통량·fleet·route·sector·ATC workload·safety·efficiency 자료 수집 및 품질검증 | Baseline Dataset/Report |
| 5. 안전·성능 기준 설정 | 핵심 safety criteria, performance criteria, KPI 및 성공기준 설정 | Criteria Matrix |
| 6. CNS/ATM 가정 설정 | 통신·항법·감시·자동화·FDP/RDP·sequencing·교육훈련 가정 기록 | Assumption Register |
| 7. ATS route/hold 설계 | traffic flow, connectivity, spacing, obstacle, military/civil, CCO/CDO 등을 반영 | Route/Flow Design Package |
| 8. 초기 절차설계 | 요구 navigation performance → fleet capability → NAVAID/GNSS → 절차 feasibility 순으로 검토 | Initial Procedure Package |
| 9. 공역체적 설계 | IFR path 보호 및 인접공역과의 관계를 고려하여 3D volume 설정 | Airspace Volume Model |
| 10. Sectorization | controller workload, coordination, handoff, contingency 및 traffic flow 분석 | Sector Design |
| 11. PBN specification 확정 | 설계요구와 fleet capability, operational approval, training 및 fallback 확인 | PBN Specification Matrix |
| 12. 통합 안전평가 | hazard identification, risk assessment, mitigation, residual risk 확인 | Safety Assessment |
| 13. 검증 | FTS/RTS/flight simulation/analysis/live trial 등 적합한 방법 선택 및 시행 | Validation Plan/Report |
| 14. 독립검토 | 설계자료·계산·모델·검증결과 및 요구사항 추적성 독립확인 | Independent Review Record |
| 15. 이행준비 | AIP/AIRAC, charts, database, ATC system, training, coordination, contingency 확인 | Implementation Readiness Report |
| 16. Go/No-Go | 미해결 safety issue, system readiness, training, publication, contingency를 최종 확인 | Go/No-Go Record |
| 17. 이행 및 초기 모니터링 | 초기 운영자료·occurrence·deviation·workload를 집중 수집 | Initial Monitoring Report |
| 18. PIR | baseline 대비 실제성과 분석, user feedback, unforeseen events, CAPA 결정 | PIR Report |
| 19. 후속조치 | CAPA 이행, 효과성 검증, 재검증/재설계 여부 결정 | CAPA Closure/Revalidation Record |

설계자 작업 전환점(Stage Gate)

| Gate | 통과조건 | 미통과 시 조치 |
|---|---|---|
| Gate 1 Planning | 운영요건·범위·팀·baseline·criteria 승인 | 계획단계 보완 |
| Gate 2 Design | PBN specification·route·airspace·procedure 정합성 확보 | 설계 재검토 |
| Gate 3 Validation | 검증 성공기준 충족 및 중대 미해결 hazard 없음 | 재설계·재검증 |
| Gate 4 Implementation | AIP/AIRAC·system·training·contingency 준비 | No-Go |
| Gate 5 PIR Closure | 성과목표·안전기준 검토 및 CAPA 결정 | 추가 모니터링/재검증 |

## 부록2. 감독관 설계검토·승인 체크리스트

판정기호: 적정(A), 개선필요(B), 미흡(C), 중대미흡(D). 모든 C/D 항목은 원인·시정조치·재점검 결과를 기록한다.

| No. | 영역 | 감독관 확인질문 | 판정 | 증적번호 | 인터뷰/확인의견 | 피설계기관 답변 | 시정조치·재점검 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 법령·행정규칙 최신성 | 적용 법령·고시·훈령의 최신본을 식별하였는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-02 | ICAO 기준 매핑 | 적용 ICAO 문서와 판본·적용범위가 명확한가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-03 | 운영요건 | 변경 필요성과 운영목표가 문서화되어 있는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-04 | 범위 | 대상 공역·route·procedure와 제외범위가 명확한가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-05 | 조직 | 필수 전문분야가 참여하고 역할이 명확한가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-06 | 독립성 | 검증·독립검토 기능의 객관성이 확보되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-07 | Baseline | 전후 비교 가능한 기준자료가 확보되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-08 | Safety criteria | 안전기준과 판정방법이 사전에 정의되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-09 | KPI | 전략목표와 연결된 KPI가 있는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-10 | Traffic | traffic flow | □A □B | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 및 peak demand가 분석되었는가? | □C □D | | | | |
| A-11 | Fleet capability | 대상 항공기의 PBN capability가 확인되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-12 | Navigation infrastructure | GNSS/NAVAID coverage·availability가 확인되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-13 | Route design | route connectivity·spacing·efficiency가 검토되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-14 | Airspace volume | 공역체적과 인접공역이 적절히 설정되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-15 | Sectorization | sector workload·coordination·handoff가 수용 가능한가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-16 | Procedure coherence | SID/STAR/IAP와 en-route/airspace가 정합적인가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-17 | Mixed navigation | PBN/비PBN 혼재 시 workload·fallback을 분석했는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-18 | Safety assessment | hazard/risk/mitigation/residual risk가 적절한가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-19 | Validation plan | 적절한 검증방법·시나리오·성공기준인가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-20 | Validation | 검증결과가 | □A □B | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | result | 성공기준을 충족하는가? | □C □D | | | | |
| A-21 | Model quality | FTS/RTS/시뮬레이션 모델의 가정과 한계가 관리되는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-22 | Procedure QA | 비행절차 QA 및 독립검토가 완료되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-23 | AIM/AIRAC | AIP·chart·database publication이 준비되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-24 | ATC system | FDP/RDP/HMI/automation 변경시험이 완료되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-25 | Training | 관제사·조종사·지원인력 교육이 필요한 수준으로 완료되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-26 | Contingency | GNSS/NAVAID/통신/감시 장애 대응이 준비되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-27 | Go/No-Go | 미해결 중대사항 없이 Go 조건을 충족하는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-28 | Initial monitoring | 이행 직후 모니터링 계획과 자료원이 준비되었는가? | □A □B □C □D | | | | |
| A-29 | PIR | PIR 목표·KPI·자료원·책임자가 명확한가? | □A □B □C □D | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-30 | CAPA | 문제 발생 시 시정조치와 재검증 절차가 마련되어 있는가? | □A □B □C □D | | | | |

## 부록3. PBN 공역 이행계획서 서식

| 항목 | 작성내용 |
|---|---|
| 1. 사업명 | |
| 2. 변경 배경·필요성 | |
| 3. 운영목표 | 안전 / Capacity / Efficiency / Predictability / Environment / Accessibility |
| 4. 대상 공역·ATS route·SID/STAR | |
| 5. 적용 PBN specification | |
| 6. 대상 fleet 및 capability | |
| 7. CNS/ATM 전제조건 | |
| 8. Safety criteria | |
| 9. KPI 및 성공기준 | |
| 10. Validation 결과 | |
| 11. AIP/AIRAC 일정 | |
| 12. ATC system 변경일정 | |
| 13. Database/charting | |
| 14. 교육훈련 계획 | |
| 15. Stakeholder coordination | |
| 16. Contingency/Fallback | |
| 17. 운영지원 및 초기 모니터링 | |
| 18. Go/No-Go 회의 | 일시 / 참석자 / 결정 / 조건 |
| 19. 시행일 | AIRAC cycle / effective date |
| 20. PIR 계획 | 대상기간 / KPI / 자료원 / 책임자 / 보고일 |
| 21. 승인 | 사업책임자 / 독립검토자 / 승인권자 |

이행 전 준비상태 매트릭스

| 준비항목 | 책임부서 | 완료기준 | 완료일 | 증적 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| Safety assessment | | 승인/수용 완료 | | | ☐ |
| Procedure QA | | 독립검토 완료 | | | ☐ |
| AIP/AIRAC | | 발행 준비 완료 | | | ☐ |
| ATC system | | 시험·검증 완료 | | | ☐ |
| Database | | 배포 준비 완료 | | | ☐ |
| Training | | 필수교육 완료 | | | ☐ |
| Coordination | | 협의 완료 | | | ☐ |
| Contingency | | 절차·연락망 확인 | | | ☐ |
| Monitoring | | 자료수집 시스템 확인 | | | ☐ |
| PIR | | PIR 계획 승인 | | | ☐ |

## 부록4. Go/No-Go 승인 체크리스트

| No. | 항목 | 판정기준 | 증적 | 결정 |
|---|---|---|---|---|
| G-01 | 운영요건 및 안전목표 | 충족 여부 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-02 | Safety assessment 및 잔여위험 | 허용기준 충족 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-03 | PBN navigation performance | 성능·capability 확인 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-04 | Route/airspace/procedure QA | 독립검토 완료 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-05 | ATC automation/system | 시험 완료 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-06 | AIP/AIRAC | 발행·배포 준비 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-07 | Database/charting | 배포 준비 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-08 | Training | 필요 교육 완료 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-09 | Stakeholder coordination | 주요 이해관계자 협의 완료 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-10 | Contingency | fallback/비상대응 준비 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-11 | Initial monitoring | 초기 운영자료 수집 가능 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-12 | PIR | PIR 책임자·KPI·자료원 확정 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |
| G-13 | 미해결 사항 | 중대 미해결 항목 없음 | | ☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go |

최종 결정: ☐ GO ☐ CONDITIONAL GO ☐ NO-GO

조건/제한사항:_____

승인권자:_____ 일시: _____ 서명: _____

## 부록5. PIR 계획서 및 데이터 수집표

| 항목 | 작성내용 |
|---|---|
| PIR 대상 | |
| 운영 시작일 | |
| 평가기간 | |
| Baseline 기간 | |
| 비교시나리오 | |
| PIR 책임자 | |
| 자료관리자 | |
| 분석방법 | |
| KPI 기준 | |
| 외부요인 통제방법 | |
| Stakeholder 조사 | |
| Unforeseen event 처리 | |
| 보고서 제출일 | |

## PIR 데이터수집표

| No. | 분야 | 데이터 | 자료원 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | 교통량 | 운항편수·시간대·요일·계절·기종 | ATC/flight plan | Baseline 대비 비교 |
| P-02 | PBN uptake | PBN operation ratio | Flight plan/track | 노선·항공사별 |
| P-03 | Route adherence | published path 대비 실제 track | Radar/ADS-B | 편차 분포 |
| P-04 | Safety event | deviation/separation/event | SMS/ATC | 빈도·severity |
| P-05 | Vectoring | tactical vectoring rate | ATC log/track | 전후 비교 |
| P-06 | Holding | holding rate/time | ATC/track | peak/평균 |
| P-07 | Level-off | CDO/CCO level-off | Altitude track | 구간별 |
| P-08 | Track miles | 실제 비행거리 | Track data | 전후 평균·분포 |
| P-09 | Capacity | sector load/throughput | ATC system | peak percentile |
| P-10 | Workload | controller/pilot workload | Survey/RTS/ATC | 정량·정성 |
| P-11 | Navigation | GNSS/NAVAID failure/outage | CNS/SMS | 발생률·영향 |
| P-12 | Environment | noise/track concentration | Track/environment | 지역별 |
| P-13 | User acceptance | pilot/controller/operator feedback | Survey/interview | 주요 개선점 |

## 부록6. PIR 결과보고서 서식

### Ⅰ. 요약

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | |
| 평가대상 | |
| 시행일/AIRAC | |
| PIR 기간 | |
| Baseline 기간 | |
| 주요 변경사항 | |
| 종합판정 | □ A 목표달성 □ B 부분달성 □ C 개선필요 □ D 중대우려 |
| 핵심 안전결론 | |
| 핵심 성과결론 | |
| 주요 CAPA | |

### Ⅱ. 운영환경비교

| 요소 | Baseline | PIR 기간 | 차이/영향 |
|---|---|---|---|
| Traffic volume | | | |
| Aircraft mix | | | |
| Runway configuration | | | |
| Weather/season | | | |
| CNS/NAVAID availability | | | |
| Airspace configuration | | | |
| ATC staffing/workload | | | |

### Ⅲ. KPI 결과

| KPI | Baseline | 목표 | 실적 | 차이 | 판정 | 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety event rate | | | | | | |
| PBN utilization | | | | | | |
| Route adherence | | | | | | |
| Track miles | | | | | | |
| Holding rate | | | | | | |
| Level-off rate | | | | | | |
| Vectoring rate | | | | | | |
| Sector peak load | | | | | | |
| Delay/throughput | | | | | | |
| User acceptance | | | | | | |
| Environment | | | | | | |

## IV. 예상치 못한 사건 및 안전성

| 사건번호 | 발생일 | 사건개요 | 위험도 | 조치 | 재발방지 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## V. 원인분석 및 개선조치

| No. | Finding | 원인 | CAPA | 책임자 | 기한 | 효과성 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

## VI. 최종결론

종합판정: □ A □ B □ C □ D
운영유지여부:□유지 □ 조건부 유지 □ 제한 □ 재설계 검토
재검증필요:□없음 □ 부분 □ 전면
PIR종료:□종결 □ 후속관리
보고책임자: _____ 검토자: _____ 승인자: _____
일자:_____

## 부록7. CAPA 및 재점검 기록서

| No. | Finding | 중요도 | 원인 | 시정조치 | 예방조치 | 책임자 | 기한 | 재점검 결과 | 종결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | □ |
| 2 | | | | | | | | | □ |
| 3 | | | | | | | | | □ |
| 4 | | | | | | | | | □ |
| 5 | | | | | | | | | □ |

효과성 확인은 조치 완료 여부뿐 아니라 동일 문제가 재발하지 않았는지, 안전·성능 목표가 실제로 회복되었는지까지 확인하여 기록한다.

## 부록8. ICAO Doc 9992 17개 활동 매핑표

ICAO Doc 9992는 PBN 공역개념 개발을 17개 활동으로 구성한다. 본 지침은 이를 국내 공역설계 업무단계와 연결하여 적용한다.

| No. | ICAO Activity | 국내 적용업무 | 지침 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | Operational requirements | 운영요건 정의 | 제4장 |
| 2 | Design team | 설계팀 구성 | 제3장 |
| 3 | Objectives/scope/schedule | 목표·범위·일정 | 제4장 |
| 4 | Baseline/reference scenario | 기준시나리오 | 제4장 |
| 5 | Safety/performance criteria | 안전·성능 기준 | 제4장 |
| 6 | CNS/ATM assumptions | CNS/ATM 가정 | 제4장 |
| 7 | Routes/holds | ATS route/hold 설계 | 제5장 |
| 8 | Initial procedure design | 초기 절차설계 | 제5장 |
| 9 | Airspace volumes/sectors | 공역체적/sectorization | 제5장 |
| 10 | Navigation specification | PBN specification 확정 | 제5장 |
| 11 | Validation planning | 검증계획 | 제6장 |
| 12 | Airspace concept validation | 공역개념 검증 | 제6장 |
| 13 | Procedure validation | 절차 검증/QA | 제6장 |
| 14 | Implementation planning | 이행계획 | 제7장 |
| 15 | Implementation | 이행 | 제7장 |
| 16 | Post-implementation monitoring | 초기 모니터링 | 제7~8장 |
| 17 | Post-implementation review | PIR | 제8장 |